7/09.

Impulso definido como cambio en la aceleración

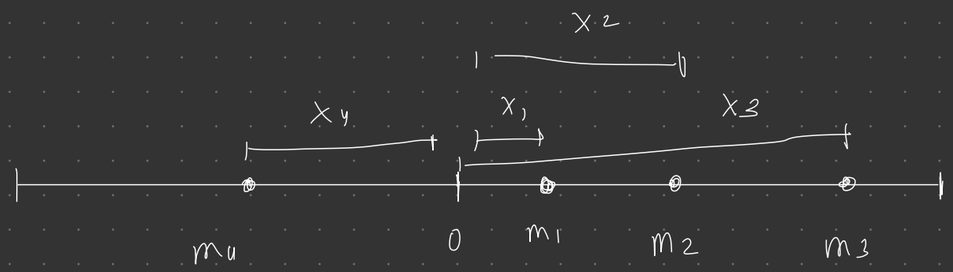
impulso → Cambio en la aceleración $\frac{d\vec{a}}{dt} = I$ cte.

Potencia → Cantidad de trabajo hecha en un instante de tiempo

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \longrightarrow P_{inst} = \frac{dW}{dt}.$$

Centro de masa

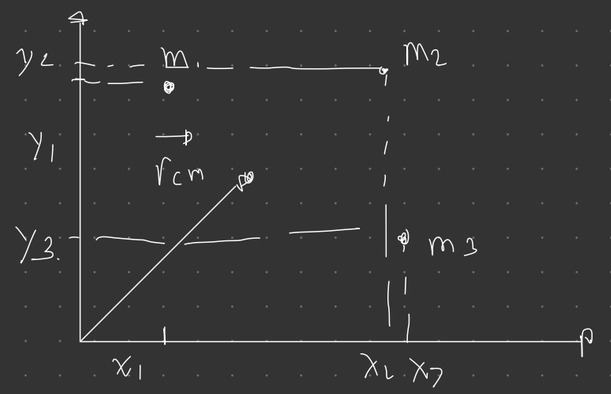
Particulas en 1D



Es un promedio ponderado

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}$$ Donde $\sum m_i = M$ masa total.

Particulas en 2D



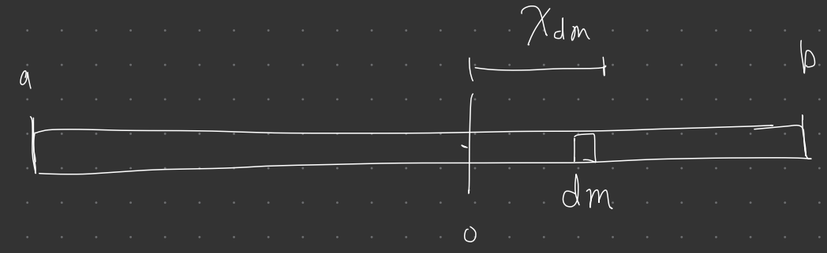
$$\vec{r}_{cm} = (x_{cm}, y_{cm})$$

$$M_{tot} = \sum m_i$$

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} \qquad y_{cm} = \frac{\sum y_i m_i}{\sum m_i}$$

y en 3D de forma análoga.

Llevando esto al continuo



ubicando cada diferencial de masa

La masa total es

$$M_{tot} = \int_a^b dm = \int_a^b \lambda\, dx = \lambda x \Big|_a^b$$

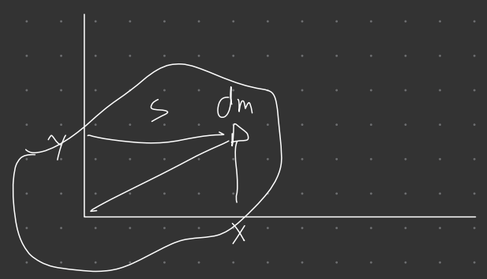
a densidad lineal constante $\lambda = \frac{m}{L} = \frac{dm}{dx} \longrightarrow \lambda dx = dm$

ahora

$$CM = \frac{\int_a^b x\, dm}{M} = \frac{\int_a^b x \lambda dx}{M} = \frac{1}{2} \frac{x \cdot x^2 \Big|_a^b}{\lambda x \Big|_a^b} = \frac{1}{2} \frac{a^2 - b^2}{a - b}$$

$$= \frac{1}{2} a + b = CM$$

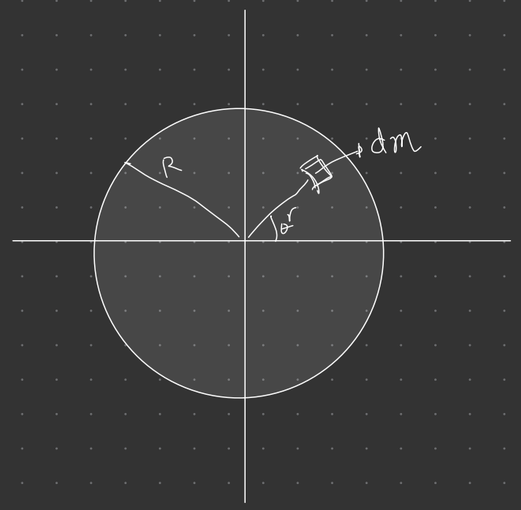
Para 2D



Sea un Area cualquiera La masa total será.

$$M_{tot} = \int_S dm = \iint dm$$ acomodar en función de x o y

ejemplo para un círculo



$$M_{tot} = \int_B dm = \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma\, r\, d\theta\, dr = \sigma 2\pi \int_0^R r\, dr = \frac{\sigma 2\pi R^2}{2} = \sigma \pi R^2 = \sigma A$$

Para densidad constante

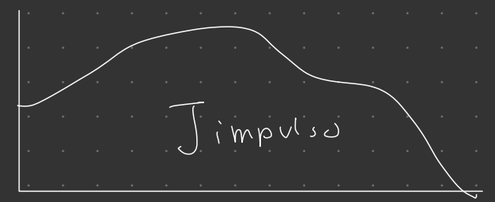
$$\sigma = \frac{M}{A} = \frac{dm}{dA} \qquad \sigma\, dA = dm \rightarrow \sigma\, r\, d\theta\, dr = dm$$

$$dA = r\, d\theta\, dr$$

$$\vec{r_{cm}} = x_{cm}, y_{cm} \qquad x_{cm} = \frac{1}{M_{tot}} \int_{-R}^{R} x\, dm \qquad y_{cm} = \frac{1}{M_{tot}} \int_{-R}^{R} y\, dm \rightarrow \text{dan 0 ambos}$$

Lo mismo en 3D y cambia con geometrías más complejas y cuando $\lambda(\vec{r}), \sigma(\vec{r}), \rho(\vec{r})$ ahí cambia la integral.

Correcciones Impulso $\vec{J} = \int_{ti}^{tf} \vec{F}\, dt = \Delta \vec{p} = mV_f - mV_i$



nace de la fuerza media $\bar{F} = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ pero integrada en lo infinitesimal

Dinâmica Centro de masa

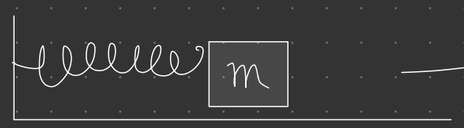
$$\frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = M\frac{d\vec{V}_{cm}}{dt} = M\,a_{cm}$$

$$\sum \frac{dP_i}{dt} = \sum \bar{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1} \{f_{ij}\}$$ Por tercera ley de Newton se anula.

Continuando con el moring.

Seccion 2. Morin_Classical_Mechanics, Cap 4. Oscilations

Armonico simple



$$\longrightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

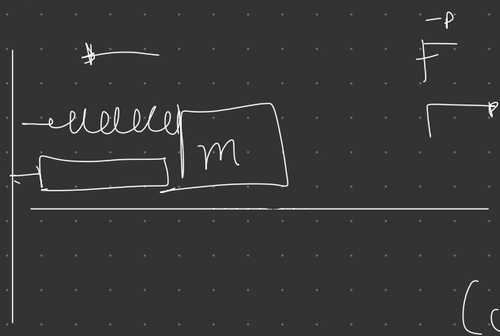
sea $x(t) = A\,e^{i(\omega t+\phi)} \rightarrow x(t) = A\cos(\omega t+\phi)$ o seno.

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Con $\sin\theta \approx \theta$ oscilaciones Pequeñas

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0 \quad y \quad \theta(t) = A\cos(\omega t+\phi) \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Oscilador armonico Amortiguado



$-F$

F → Amortiguador

Una fuerza que depende de la velocidad.

Como se llego ahi $\sum f = -\chi k - \gamma b = -kx - b\dot{x} = m\ddot{x}$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x + \frac{b}{m}\dot{x} = 0 \qquad \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega \qquad 2\gamma = \frac{b}{m}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x + 2\gamma\dot{x} = 0$$ donde una solucion general $x(t) = Ae^{\lambda t}$

$$\dot{x}(t) = A\lambda e^{\lambda t}$$

$$\ddot{x}(t) = A\lambda^2 e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 + \omega^2 + 2\gamma\lambda = 0$$ Cuales son los λ que lo cumplen

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega^2 = 0$$ Solucionando

$$\lambda = \frac{-2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega^2}}{2} = -\gamma \pm \underbrace{\sqrt{\gamma^2 - \omega^2}}_{\Omega}$$ Por ende es una suma de ambas soluciones

$$x = Ae^{-\gamma \pm \Omega} \Rightarrow e^{-\gamma t}\left(Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}\right)$$ Solucion general con $\Omega = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$

los casos.

Sub amortiguado $\Omega^2 < 0$

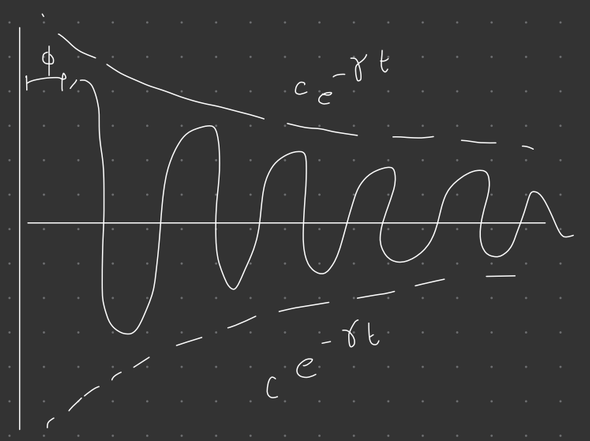
$\gamma^2 - w^2 < 0$. Por ende $\Omega = i\tilde{w}$ lo que conviene.

$$x = e^{-\gamma t}\left(A e^{i\tilde{w}t} + B e^{-i\tilde{w}t}\right)$$

Usando $e^{j\theta} = \cos\theta + i\,\text{sen}\theta$ y Relaciones entre A y B. $A+B$, $A-B$ y $A^* = B$.

es directo un coseno

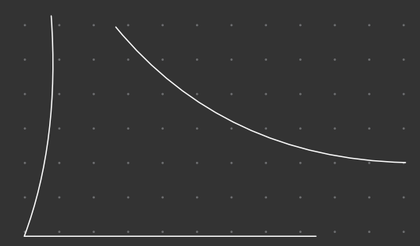
$$= e^{-\gamma t} C\cos(\tilde{w}t + \phi)$$



Sobre amortiguado $\Omega^2 > 0$ $\quad \tilde{w} = \sqrt{w^2 - \gamma^2}$

$\gamma > w$ donde $\quad x(t) = A e^{-(\gamma-\Omega)t} + B e^{-(\gamma+\Omega)t}$

siempre $\gamma > \Omega$ es lo que permite



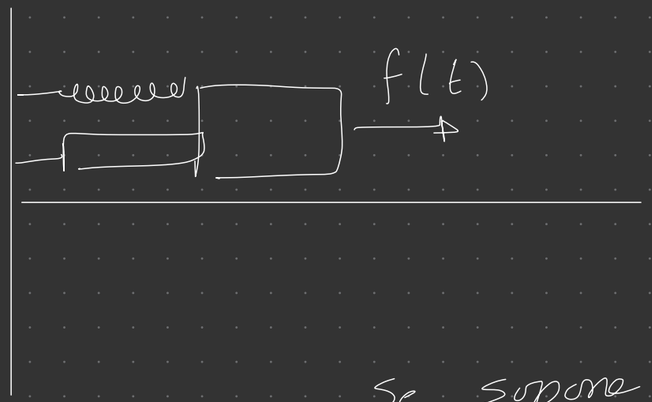
Críticamente Amortiguado $\Omega^2 = 0$ $\quad \gamma = w$ dejando la E.D como:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \gamma^2 x = 0$$

un caso especial. cuya solución involucra $t e^{-\gamma t}$

$$x(t) = e^{-\gamma t}(A + Bt)$$

Armonico Forzado y Amortiguado



cuya ecuacion diferencial $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + ax = \underbrace{C_0 e^{i\omega_0 t}}_{\text{una fuerza periodica}}$

Se supone una solucion de la forma $x = Ae^{i\omega_0 t}$ dejando

$$(-\omega_0^2)A + 2\gamma(i\omega_0)A + aA = C_0$$

despejando A $\quad x(t) = \left(\dfrac{C_0}{-\omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0 + a}\right) e^{i\omega_0 t}$

y la solucion general Requiere de la homogenea

o cuando es $\sim\sim\sim = 0$ dando

$$x(t) = e^{-\gamma t}\left(Ae^{t\sqrt{\gamma^2 - a}} + Be^{-t\sqrt{\gamma^2 - a}}\right) + \left(\frac{C_0}{-\omega_0^2 + 2i\gamma\omega_0 + a}\right) e^{i\omega_0 t}$$

Para una ecuacion mas general $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + ax = C_1 e^{i\omega_1 t} + C_2 e^{i\omega_2 t}$

en general $F(t) = \sum C_n e^{i\omega_n t}$ y con fourier $\left(f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega \right.$

trabajando en el espacio de fourier.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(w)\, S_w(t)\, dw$$

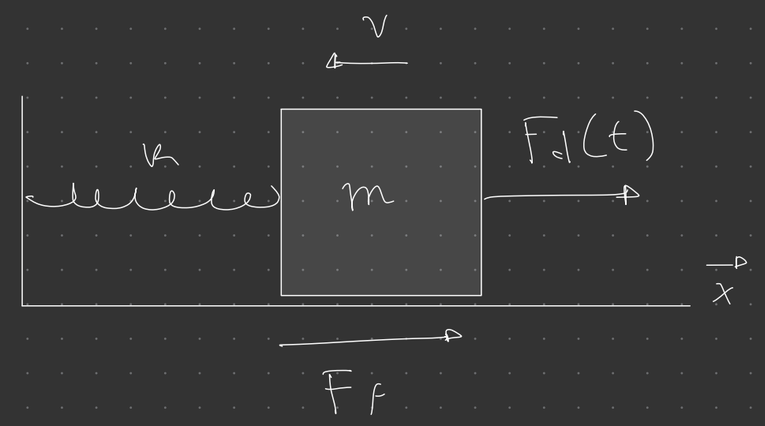
Ejemplo: Un Resorte con Constante K

masa m

una Fuerza de arrastre $F_f = -bv$

forzamiento $F_{cl}(t) = F_{cl} \cos w_d t$

Encontrar la solución



La ecuación diferencial es:

$$\sum = -xK - b\dot{x} + F_{cl}\cos(w_{cl}t) = m\ddot{x}$$

dejando $w^2 = \frac{K}{m}$ $2\gamma = \frac{b}{m}$ y generalizando $F_{cl}\ \frac{F_d}{m} = \Gamma$

$$\ddot{x} + \frac{K}{m}x + \frac{b}{m}\dot{x} = \frac{F_{cl}}{m}\cos(w_d t)$$

$$\ddot{x} + w^2 x + 2\gamma\dot{x} = \Gamma\cos(w_d t)$$

$$\Gamma\cos(w_d t) = \frac{\left(e^{iw_d t} + e^{-iw_d t}\right)}{2}\Gamma$$

$$\ddot{x} + w^2 x + 2\gamma\dot{x} = \frac{\Gamma}{2}\left(e^{iw_d t} + e^{-iw_d t}\right)$$

Recordando el caso homogeneo como

$$\ddot{x} + w^2 x + 2\gamma\dot{x} = 0$$

Cuando se usa una solución de la forma $x = A\left(e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}\right)$ obtenemos que queda la particular

$$x_p(t) = \left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right) e^{i\omega_d t} + \left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right) e^{-i\omega_d t}$$

Buscando la forma Real usando $e^{i\theta} = \cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta$

$$x_p(t) = \left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right)\left(\cos(\omega_d t) + i\,\text{Sen}(\omega_d t)\right) + \left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right)\left(\cos(\omega_d t) - i\,\text{Sen}(\omega_d t)\right)$$

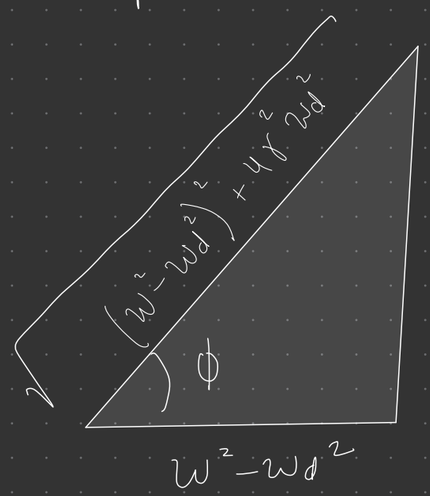
$$= \cos(\omega_d t)\left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2} + \frac{F/2}{-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right) + i\,\text{sen}(\omega_d t)\left(\frac{F/2}{-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2} - \frac{F/2}{-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2}\right)$$

$$= \cos(\omega_d t)\left(\frac{\frac{F}{2}\left(\left(-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right) + \left(-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)\right)}{\left(-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)\cdot\left(-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)}\right) + i\,\text{sen}(\omega_d t)\left(\frac{\frac{F}{2}\left(\left(-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right) - \left(-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)\right)}{\left(-\omega_d^2 + 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)\cdot\left(-\omega_d^2 - 2i\gamma\omega_d + \omega^2\right)}\right)$$

$$= \cos(w_d t)\left(\frac{F\left(w^2 - w_d^2\right)}{\left(w^2 - w_d^2\right)^2 + 4\gamma^2 w_d^2}\right) + i\,\mathrm{Sen}(w_d t)\left(\frac{\frac{F}{2}\left(-4i\gamma w_d\right)}{\left(w^2 - w_d^2\right)^2 + 4\gamma^2 w_d^2}\right)$$

$$= \cos(w_d t)\left(\frac{F\left(w^2 - w_d^2\right)}{\left(w^2 - w_d^2\right)^2 + 4\gamma^2 w_d^2}\right) + \mathrm{Sen}(w_d t)\left(\frac{F\,2\,\gamma w_d}{\left(w^2 - w_d^2\right)^2 + 4\gamma^2 w_d^2}\right)$$

Se puede ver que



donde $R = \left(w^2 - w_d^2\right)^2 + 4\gamma^2 w_d^2$ dejando

$$\chi_p(t) = F\left[\cos(w_d t)\,\frac{w^2 - w_d^2}{R} + \mathrm{Sen}(w_d t)\,\frac{2\gamma w_d}{R}\right]$$

Recordando $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \mathrm{Sen}(a)\,\mathrm{Sen}(b)$

$$x_p(t) = F\cos(\omega_d t - \phi) \quad \text{donde}$$

$$\cos(\phi) = \frac{\omega^2 - \omega_d^2}{R} \qquad \operatorname{sen}(\phi) = \frac{2\gamma\omega_d}{R} \qquad \tan(\phi) = \frac{2\gamma\omega_d}{\omega^2 - \omega_d^2}$$

Recurriendo a.

y Rescatando la solucion homogenea. $e^{-\gamma t}\left(Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}\right)$ queda

$$x(t) = x_h + x_p = \frac{F}{R}\cos(\omega_d t - \phi) + e^{-\gamma t}\left(Ae^{\Omega t} + Be^{-\Omega t}\right)$$

Resonancia, la amplitud esta modulada por R

donde $\frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_d^2)^2 - (2\gamma\omega_d)^2}}$ cuando $(\omega^2 - \omega_d^2)^2 - (2\gamma\omega_d)^2$ es minimo.

es decir cuando $\omega = \omega_d$. Resonancia